PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR

(PEI)

APENDICE 3.3.2. PROTOCOLOS DE VENTILACION



TÚNELES DE LA AUTOPISTA DEL SOL (AP-7)

TRAMO:MÁLAGA-ESTEPONA

	Nombre	Firma	Fecha
Preparado:	Francisco Antonio Vázquez Buceta		Marzo 2018
Revisado:			
Aceptado:			
Aprobado:			

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Fecha**	**Descripción**	**Elaborado**	**Revisado**	**Aprobado**

HISTORIAL DE REVISIONES		
Versión	**Revisión**	**Fecha**

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 2

2 OBJETO 1

3 VENTILACIÓN 1

4 PROTOCOLOS DE VENTILACIÓN 2

4.1 V01: VENTILACIÓN EN SERVICIO 2
4.2 V02: DETENER VENTILACIÓN 5
4.3 V03: VENTILACIÓN DE TÚNEL EN MODO EXTRACCIÓN 6
4.4 V04: VENTUILACIÓN AUXILIAR EN SITUACIÓN ACCIDENTAL 10
4.5 V05: ARRANQUE MANUAL DE LOS VENTILADORES 11
4.6 V06: PASO A MODO AUTOMÁTICO 7
4.7 V07: COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 8

1 INTRODUCCIÓN

Los protocolos de operación describen las actuaciones recurrentes empleadas en los procedimientos de actuación ante incidentes/emergencias para los distintos sistemas con los que cuentan los túneles.

En este documento se particularizan los protocolos genéricos del sistema de ventilación para los túneles de la Autopista del Sol en el tramo Málaga-Estepona, incluyendo también el Túnel de Nagüeles. Para ello se tienen en cuenta los sistemas de ventilación disponibles en cada uno de los túneles y la codificación de los mismos, la cual permite su identificación en el sistema de control de la empresa explotadora.

2 OBJETO

El objeto de este documento es describir los protocolos de actuación de ventilación descritos en el Plan de Emergencia Interior.

3 ILUMINACIÓN

Los túneles cuentan con un sistema de ventilación longitudinal compuesto por ventiladores de chorro dispuestos en la parte superior del túnel o en algunos casos en uno de los hastilaes, que hacen que el aire entre por una boca y salga por la otra, haciendo que se haga un barrido del aire del túnel de manera longitudinal (corriente que discurre a lo largo del túnel).

A continuación se describen los distintos protocolos de ventilación.

4 PROTOCOLOS DE ILUMINACIÓN

4.1 V01: VENTILACIÓN EN SERVICIO

CONSISTE EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN CON EL FIN DE DILUIR CONCENTRACIONES ELEVADAS DE CONTAMINANTES O MANTENER UNAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD ADECUADAS.

Mediante los sistemas de medición de contaminantes y opcidad (sondas de CO y NOx y opacímetros) se gestiona el sistema de ventilación para el modo servicio.

El objetivo de la ventilación en situación de servicio es garantizar que la atmósfera del túnel reúne las condiciones adecuadas de confort y seguridad para los usuarios. Así, el caudal de aire necesario debe asegurar la dilución de contaminantes para mantener sus concentraciones dentro de límites admisibles, concretamente, se deberán garantizar unos niveles de CO, NO2 y opacidad por debajo de los máximos establecidos según las normas y organismos internacionales.

Se actuará sobre los ventiladores conforme a las pautas indicadas en el Anexo 1 Algoritmos de Ventilación del PEI.

Los criterios generales que se van a considerar en la actuación de la ventilación en servicio son los siguientes:

- Establecimiento de 3 umbrales de contaminación que corresponden con 3 regímenes de funcionamiento de la ventilación.
- El paso de unos regímenes a otros viene determinado en función de:
    - Niveles de concentración de CO, NO2 y opacidad.
    - Tiempo máximo de exposición bajo concentración excesiva.
- Los umbrales que marcan los regímenes se han definido con niveles mínimos de histéresis con el objeto de evitar arranques y paradas frecuentes.
- Se determina la selección de los ventiladores a arrancar, de modo que se repartan las horas de funcionamiento y número de arranques entre los equipos disponibles.
- En el caso improbable de alcanzar niveles máximos de concentraciones de contaminantes, se ordena el cierre del túnel y, si procede, su evacuación.

<table>
<tr><th>Estado</th><th>Umbrales de Activación</th><th colspan="3">Pautas de Actuación</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Servicio</td><td rowspan="3">Nivel CO_1
Nivel NO_2_1
Nivel K_1</td><td>PAUTAS</td><td colspan="2">▪ Activación de Régimen Bajo de ventilación.
▪ Activación del contador de tiempo Timer1 (reset si medidas inferiores a las condiciones de activación).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DESACTIVACIÓN</td><td colspan="2">▪ Parada del sistema de ventilación (Régimen 0) una vez rebasado (por debajo) el valor de histéresis.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nivel CO_0
Nivel NO_2_0
Nivel K_0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Alerta</td><td rowspan="4">Nivel CO_2
Nivel NO_2_2
Nivel K_2
Timer1</td><td>PAUTAS</td><td colspan="2">▪ Activación de Régimen Medio de ventilación.
▪ Activación del contador de tiempo Timer2 (reset si medidas inferiores a las condiciones de activación).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">DESACTIVACIÓN</td><td colspan="2">▪ Activación de Régimen Bajo de ventilación una vez rebasado (por debajo) el umbral de servicio.</td></tr>
<tr><td>▪ Si activación por Timer1:</td><td>▪ En el resto de casos:</td></tr>
<tr><td>Nivel CO_0
Nivel NO_2_0
Nivel K_0</td><td>Nivel CO_1
Nivel NO_2_1
Nivel K_1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Alarma</td><td rowspan="4">Nivel CO_3
Nivel NO_2_3
Nivel K_3
Timer2</td><td>PAUTAS</td><td colspan="2">▪ Activación de Régimen Alto de ventilación.
▪ Activación del contador de tiempo Timer3 (reset si medidas inferiores a las condiciones de activación).
▪ El operador revisa el tráfico:
▪ Tráfico lento: entrada escalonada de vehículos.
▪ Tráfico parado prolongado: ordenar a los conductores la parada de motores.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">DESACTIVACIÓN</td><td colspan="2">▪ Activación de Régimen Medio de ventilación una vez rebasado (por debajo) el umbral de alerta.</td></tr>
<tr><td>▪ Si activación por Timer2:</td><td>▪ En el resto de casos:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Estado	Umbrales de Activación	Pautas de Actuación		
			Nivel CO_1 Nivel NO_2_1 Nivel K_1	Nivel CO_2 Nivel NO_2_2 Nivel K_2
Emergencia	Nivel CO_4 Nivel K_4 Timer3 & (Nivel CO_3 || Nivel K_3)	PAUTAS	▪ Activación del Plan de Autoprotección, que incluirá al menos: ▪ La comprobación de los valores registrados. ▪ El cierre del túnel (se impide la entrada de vehículos y se evacuan los vehículos atrapados).	

Nota: en azul se indican las operaciones manuales.

V02: DETENER VENTILACIÓN

CONSISTE EN LA OPERACIÓN DE LA VENTILACIÓN EN SITUACIÓN DE POSIBLE FUEGO EN TÚNEL, O FUEGO EN LA FASE INICIAL PARA NO AYUDAR A LA PROPAGACIÓN DE HUMOS.

Una vez detectado el incendio por el sistema de detección de incendios y recibida la alarma en el centro del control, el sistema de gestión de manera automática o bien el operador deberá detener el sistema de ventilación en caso de que éste estuviese funcionando, con el fin de no ayudar a la propagación del humno, o establecer en el túnel velocidades de aire excesivas que pudiesen romper la capa de humos.

Desde el centro del control se debe poder permitir el control de los ventiladores de manera que se puedan anular las posibles órdenes que éste recibiendo el sistema por lecturas de contaminanates u opacidad elevados. Es decir, la opertiva en servicio norma debe por ser anulada ante una alarma de incendio.

4.2 V03: VENTILACIÓN DE TÚNEL EN MODO EXTRACCIÓN

CONSISTE EN LA OPERACIÓN DE LA VENTILACIÓN LONGITUDINAL EN SITUACIÓN DE FUEGO EN TÚNEL EN LA QUE DEBIDO A LA PRESENCIA DE PERSONAS EN EL INTERIOR, SE DEBA REALIZAR UN CONTROL DE LOS HUMOS PERMITIENDO LA EVACUACIÓN.

Una vez recibida la alarma de incendio en el túnel en el centro de control, parada la ventilación en una fase inicical, se procederá a la actuación sobre la ventilación para que se permita la fase de evacuación de los ususarios (con velocidad de aire en el interior del túnel reducida). Para ello se seguirán las las pautas indicadas en el Anexo 1 Algoritmos de Ventilación del PEI.

En el desarrollo de un incendio, la PIARC, en su documento “Fire and smoke control in road tunnels” de 1.999, diferencia cuatro fases desde el momento de la ignición hasta la extinción (generalmente se solapan):

- Fase de ignición: coincide con el inicio del incendio e incluye la detección del mismo (manual o automática) y la consiguiente activación del régimen de ventilación correspondiente.
- Fase de evacuación 1 (autorescate): durante esta fase los usuarios atrapados escapan del foco del incendio mientras los equipos de extinción aún no han llegado.
- Fase de evacuación 2 (asistida): durante esta fase los equipos de intervención ayudan a los heridos o personas con minusvalías a escapar de la zona del incendio.
- Fase de extinción: generalmente el control de la ventilación ya es dirigido directamente por los servicios de extinción; dichos equipos comprueban que todos los usuarios se encuentran evacuados fuera del túnel o en lugares seguros del interior.

Desde el punto de vista de la seguridad en caso de incendio, los objetivos a cumplir son los siguientes:

- Mantener controlada la nube de humos lo más lejos posible de los usuarios. Para conseguirlo debe mantenerse en la medida de lo posible la estratificación de la misma o expulsarla a gran velocidad si las personas situadas aguas abajo del incendio ya han sido evacuadas.
- Evitar la distribución de los humos a zonas próximas al túnel pero no implicadas en el incendio (como pueden ser núcleos de ventilación, salidas de emergencia, y principalmente a los edificios terminales).
- Ayudar en las tareas de salvamento a los equipos de rescate.

Por consiguiente, como filosofía general a aplicar a las estrategias a establecer, se establecen dos fases de actuación:

- Una primera fase de actuación en la que se establece un régimen de ventilación tal que permite mantener la estratificación de los humos, y con ello permita la evacuación de los usuarios. En esta primera fase la prioridad es la evacuación de personas, evitando en todo momento inundar la sección completa de humo.
- Una segunda fase de actuación en la que se establece un régimen de ventilación tal que permite extraer los humos. Evidentemente esta fase de extracción no comenzaría hasta que no se haya completado la fase de evacuación. En esta segunda fase la prioridad es el arrastre y extracción de los humos, aun suponiendo con toda seguridad la inundación de la sección total de humos, aspecto que no implicaría el mismo riesgo que en la primera fase, pues se supone el túnel vacío de ocupación.

Para determinar el número de ventiladores necesarios a ser actuados en la fase de evacuación, se precisará de un estudio específico de ventilación que analice la actuación de ventiladores para conseguir la velocidad de aire reducida de unos 1-1,5 m/s. Este estudio tendrá en cuenta la previsión de tráfico, la potencia térmica de incendio y el posible viento exterior en las bocas.

En cuanto a la fase de extracción en la que se pretenden expulsar la totalidad del humo del túnel, la actuación se hará sobre la totalidad de los ventiladores instalados en el túnel, ya que el sistema ha sido cálculo en proyecto para tal situación. Para la extracción del humo, los ventiladores siempre soplarán en el mismo sentido del tráfico.

Para determinar la actuación necesaria sobre los ventiladores en la fase de evacuación, se tomarán los datos de medida de velocidad de aire en el túnel, los cuales reportan al centro de control los anemómetros que están dispuestos a lo largo del túnel.

El sentido de la velocidad del aire en el interior del túnel debe ser el mismo que el sentido del tráfico, con el fin de permitir la evacuación.

Por motivos de tiro natural (diferencia de densidades de aire entre bocas y/o diferencias de temperaturas de aire entre bocas) la velocidad establecida en el interior del túnel puede establecerse de manera natural en ambos sentidos. Además, de estas condiciones exteriores que pueden influir sobre la velocidad interior en el túnel, la pendiente y el aumento de temperatura que se da con el desarrollo del incendio pueden hacer también que se establezca una velocidad de aire en el túnel, es lo que se conoce como efecto chimenea. Como estas condiciones de presión atmosférica y temperatura exteriores, y potencia térmica del incendio, son variables en el tiempo y particulares en cada incendio, la velocidad

resultante en el túnel podría ser diferente en cada caso. Por tanto, el operador, atendiendo a las lecturas de los anemómetros interiores del túnel, actuará sobre los ventiladores para conseguir la velocidad deseada de en torno a 1 m/s. Se diferencian las posibles actuaciones:

- Velocidad ´de aire en el mismo sentido del tráfico y próxima a 1 m/s. En este caso, no será necesario actuar sobre ningún ventilador hasta que no empiece la fase de extracción. Si estas corrientes que se pueden establecer en el túnel son suficientes por si mismas para conseguir un valor de 1 m/s en el sentido del tráfico, el operador no deberá actuar sobre ningún ventilador.
- Si las lecturas que diesen los anemómetros fuesen de una velocidad de sentido contrario a la del tráfico, se analizará cuidadosamente el registro de los valores de velocidad que se están teniendo desde que se ha iniciado el incidente. Si son velocidades muy bajas que oscilan entre valores positivos y negativos, no se actuará sobre ningún ventilador hasta que se establezca una tendencia en uno de los dos sentidos de manera clara.
- Si la velocidad es claramente en sentido contrario al tráfico, se actuarán los ventiladores con el fin de revertir el sentido del humo en el túnel. Se actuará siempre en primer lugar el ventilador más alejado del incendio aguas arriba del mismo, y se seguirá actuando el resto de ventiladores si fuese necesario siguiendo el mismo criterio.
- Si la velocidad que se establece en el túnel es de valor superior a los 1-1,5 m/s y en el mismo sentido del tráfico, se deberá reducir actuando un ventilador soplando en sentido contrario al tráfico, (siempre el más alejado del incendio y aguas arriba del mismo). En este caso, con el fin de no revertir el sentido del humo (sólo se pretende reducir la velocidad) se hará la actuación de ventiladores con especial cuidado, ya que si se actúa sobre demasiados ventiladores el humo podría pasar a la zona agua arriba del incendio, en la cual se está desarrollando la evacuación. Se dejará al menos un tiempo de 1 minuto entre actuación y actuación y los ventiladores serán arrancados de uno en uno.

Las directrices principales para llevar a cabo estas actuaciones son las siguientes:

Los arranques se producirán de manera escalonada, es decir, aunque la velocidad en el interior del túnel sea aparentemente baja, no se arrancarán varias parejas de ventiladores al mismo tiempo. Los ventiladores se arrancarán de uno en uno o como mucho una pareja al mismo tiempo. Si con esa actuación no fuese suficiente para alcanzar la velocidad de 1 m/s se actuará sobre el siguiente ventilador o pareja de ventiladores, siempre dejando pasar entre ambos arranques un tiempo de histéresis, ya que se estima que los ventiladores de chorros tardan unos 30 segundos en alcanzar su

máxima capacidad, por lo que si se hacen varios arranques de manera consecutiva sin esperar este tiempo podría conseguirse en el túnel una velocidad muy superior al 1 m/s y como consecuencia romper la capa de humos. Se considerará como tiempo de histéresis un tiempo de entre 30 segundos y 1 minuto. Si una vez transcurrido este tiempo desde el primer arranque no se ha alcanzado la velocidad de 1 m/s, se procederá al segundo arranque, y así sucesivamente.

Se arrancarán en primer lugar los ventiladores más alejados aguas arriba del incendio, y se seguirán arrancando ventiladores si fuese necesario, siguiendo el mismo criterio. Se evitará arrancar los ventiladores que se encuentren en la zona de humos, para evitar romper la capa de humos.

En todos estos casos descritos, el operador deberá comprobar mediante sistema CCTV si aguas abajo del incendio la capa de humos se ha roto, o si por el contrario permanece pegada en el techo del túnel y el humo sale por la boca de salida del túnel. También deberá comprobar cuidadosamente si hay vehículos atrapados aguas abajo del incendio.

Todas estas actuaciones se deberán apoyar con un estudio específico de ventilación, que determine el número de ventiladores a arrancar en cada caso. Además, en estas actuaciones también tienen un papel importante los servicios de Bomberos y/o primera intervención, que pueden dar orden al operador de parar toda la ventilación o de pasar a la fase de expulsión de humo y de actuar sobre todos los ventiladores, previa comprobación por parte de dichos servicios de que el túnel ha sido evacuado.

4.3 V04: VENTILACIÓN AUXILIAR EN MODO ACCIDENTAL

CONSISTE EN LA OPERACIÓN DE LA VENTILACIÓN AUXILIAR DE LAS GALERÍAS PARA CREAR UNA SOBREPRESIÓN EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.

Ante una alarma de incendio en el túnel recibida en el centro de control, se procederá al arranque del sistema de sobrepresión de las salidas de emergencia del túnel con indidente. Dichas galerías cuentan con dos sistemas de sobrepresión, cada uno de llos toma aire de cada uno de los dos tubos del túnel. Por tanto, se debe gestionar el encendido de los sistemas que toman aire del tubo sin incidente, y no encender nunca los sistemas que toman aire del tubo con incidente, ya que esto podría suponer la entrada de humo a las galerías de evacuación.

4.4 V05: ARRANQUE MANUAL DE LOS VENTILADORES

CONSISTE EN LA OPERACIÓN DE LA VENTILACIÓN MANUAL DE LOS VENTILADORES EN MODO SERVICIO ANTE UN FALLO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN.

Cuando se detecte un fallo del sistema de detección de contaminanates u opacidad, por estancamiento en las lectuiras recibidas o por reporte de avería de dicho sistema, se procederá a la actuación manual de los vntiladores. Se actuará sobre el número de ventiladores indicados en los algoritmos de vnetilación para la operación de servicio normal en régimen bajo, haciendo alternar le funcionamiento de las diferentes parejas de ventiladores.

4.5 V06: PASO A MODO AUTOMÁTICO

CONSISTE EN EL CAMBIO DEL MODO DE OPERACIÓN DE LA VENTILACIÓN DE MANUAL A AUTOMÁTICO.

Ante el rearme y activación de los sistemas que permitan el funcionamiento de la ventilación ne modo automático, se procederá al cambio de modo de operación manual a automático.

4.6 V07: COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN

CONSISTE EN EL LA COMPROBACIÓN DE SI EL SISTEMA DE VENTILACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE.

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de ventilación se debe comprobar que en el centro de control se recogen correctamente las señales de marcha, paro y que los ventialdores responden adecuadamente ante tales órdenes, tanto en modo automático como manual.

También se comprobará que los ventiladores arrancan correctametne ante las lecturas de contamiennates y oopacidad que exceden de los límites establecidos, y que las lectuiras de los anemóemtros son adecudas el régimen que se establece en el túnel debido al arranque de los ventiladores.